

VHDL

Übungsblatt 7

Aufgabe 1) Führen Sie das Bittruemodellierung für den CORDIC Algorithmus mittels C-Code durch.

a) Starten Sie nur mit dem Dateneingang. Ab welcher Bittbreite wird das Ergebnis in der ersten Nachkommastelle verfälscht?

b) Bittrue-modellieren Sie nach dem Eingangssignal nun das Ausgangssignal. Ab welcher Bittbreite wird das Ergebnis in der ersten Nachkommastelle verfälscht?

c) Bittrue-modellieren Sie nun von oben nach unten alle Datenberechnungen. Stellen Sie sicher, dass sich kein Ergebnis in der ersten Nachkommastelle verändert.

d) Führen Sie nun die Konvertierung auf die reine Integer-Ebene durch. Es sollen keinerlei Nachkommastellen mehr verwendet werden.